



الاتحاد القطري لكرة القدم
Qatar Football Association



COACHING
CONVENTION

بسم الله الرحمن الرحيم



FOOTBALL COACHING COURSE
Level C – Doha - Qatar



الاتحاد القطري لكرة القدم
Qatar Football Association



COACHING
CONVENTION

علم الحركة

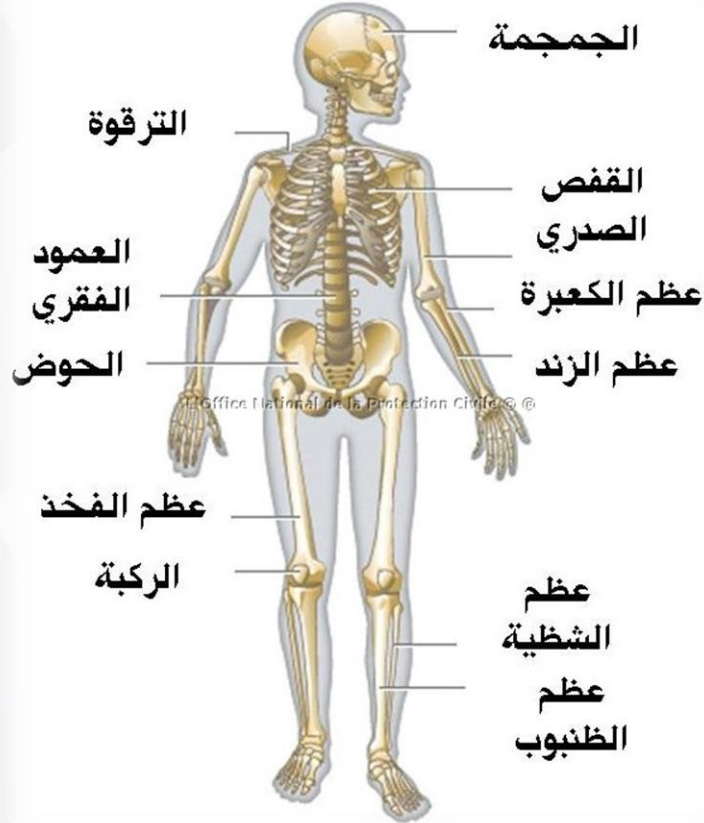




- علم دراسة حركة الإنسان في جميع صورها ومجالاتها
- يتعلق بدراسة واحدة من أكثر الظواهر تعقيداً في ارتباطها بأعضاء الكائنات الحية ألا وهي السلوك الحركي للإنسان

مكونات جسم الانسان

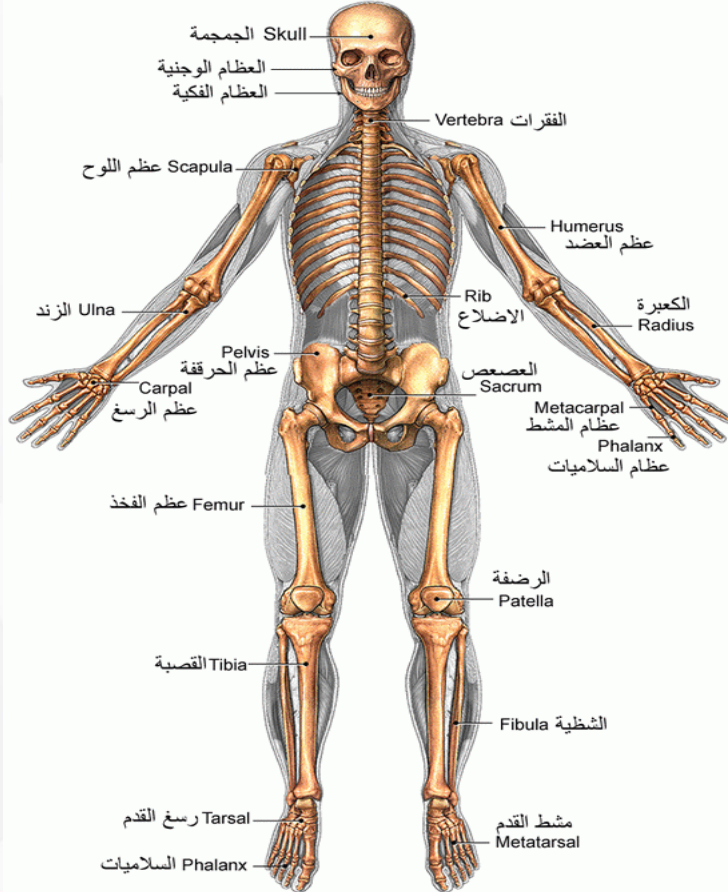
- ✓ - الهيكل العظمي
- ✓ - الجهاز العضلي
- ✓ - الأوتار (عضلة بعظم)
- ✓ - الأربطة (عظم بعظم)



- يتكون الهيكل العظمي من ٢٠٦ عظمة في سن البلوغ

- عدد المفاصل في جسم الانسان هو ٢٢٠ مفصل

- تشكل العظام حوالي ١٤% من وزن الجسم



١- الجمجمة

٢- الكتف

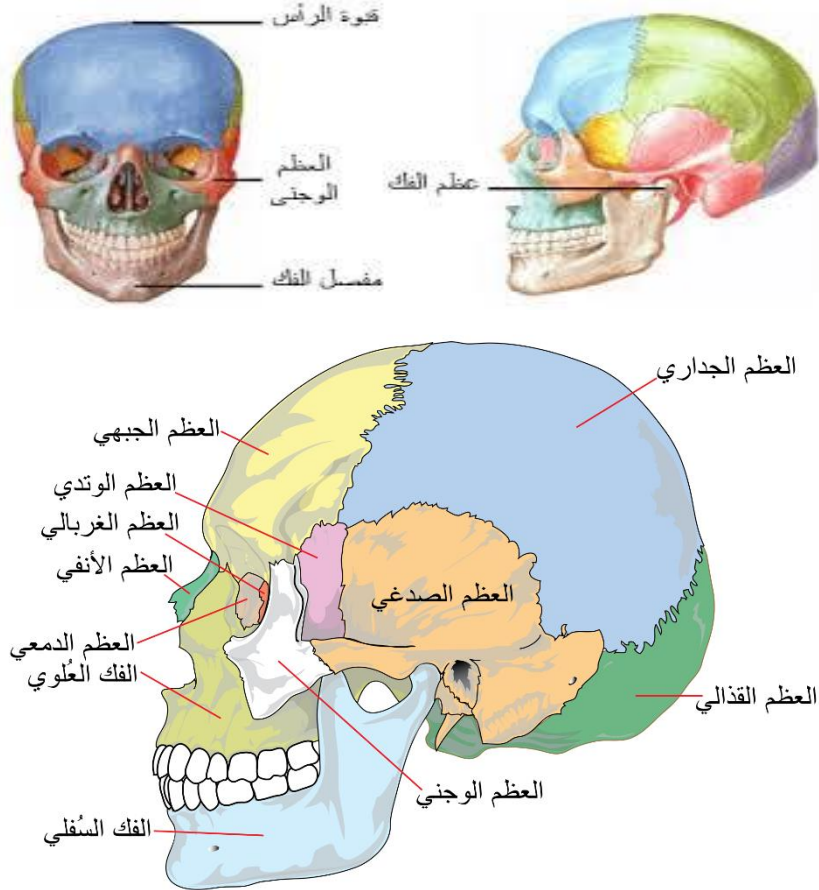
٣- العمود الفقري

٤- الصدر والقفص الصدري

٥- الأطراف العلوية

٦- الحوض

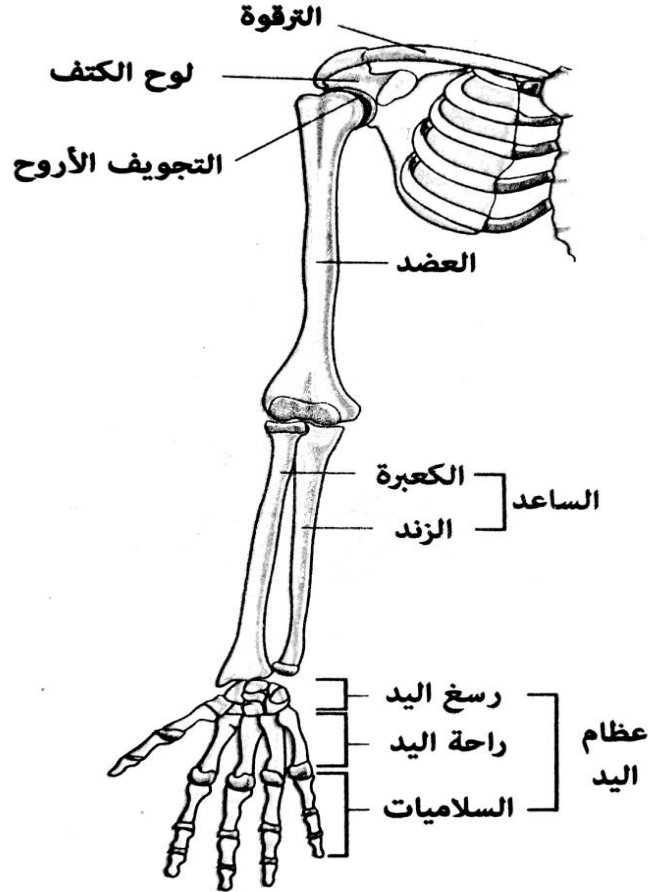
٧- الأطراف السفلية



تلعب دوراً كبيراً وهاماً بحماية
الدماغ من التعرض للصدمات



يتصل مع القفص الصدري والعمود
الفقري ويقوم بحمل الأطراف وتحريكها



١- عظم لوح الكتف

(مثلث الشكل بجهة الظهر)

٢- عظم الترقوة

(طويل يتصل بالكتف وبأعلى القفص الصدري)

٣- عظم العضد

(طويل وقوي ورأسه مستدير يستقر داخل تجويف المفصل الكتفي)

٤- عظم الساعد

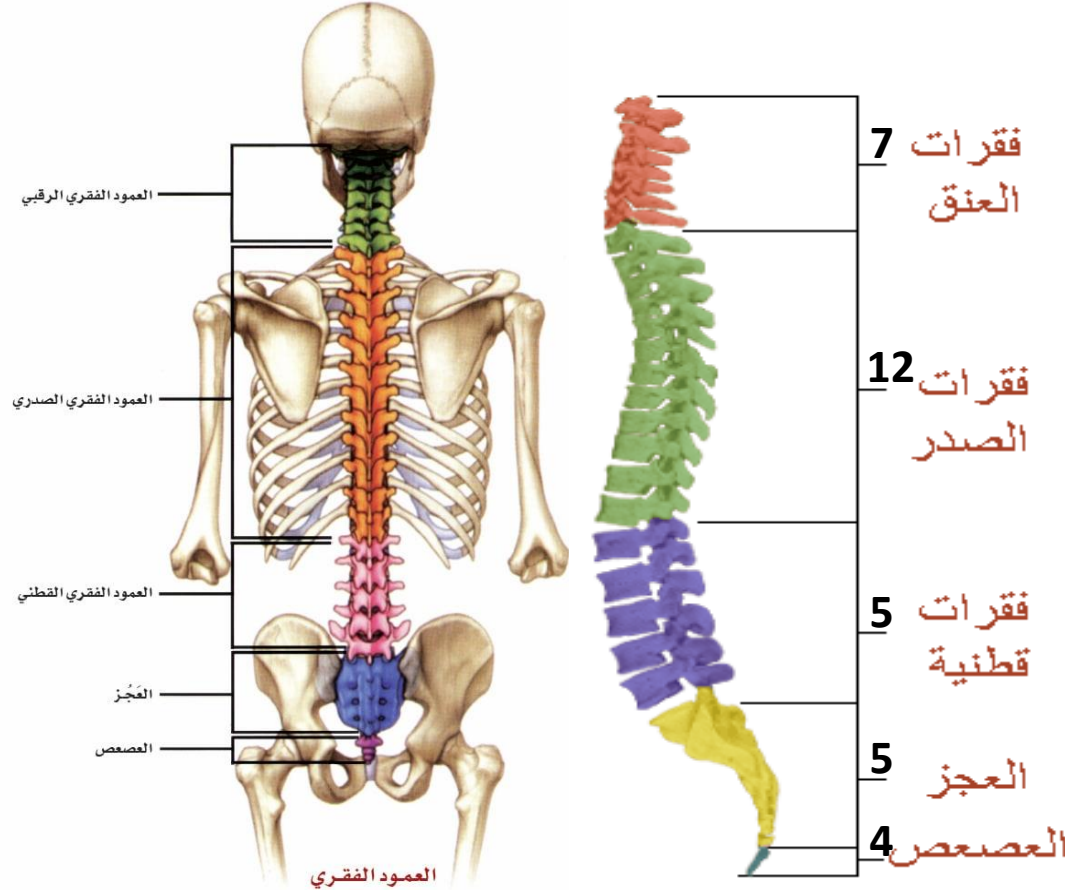
(عظمي الزند والكعبرة ، والزند هو الأكبر وهو الثابت بقلب اليد للأسفل)

٥- عظم الرسغ

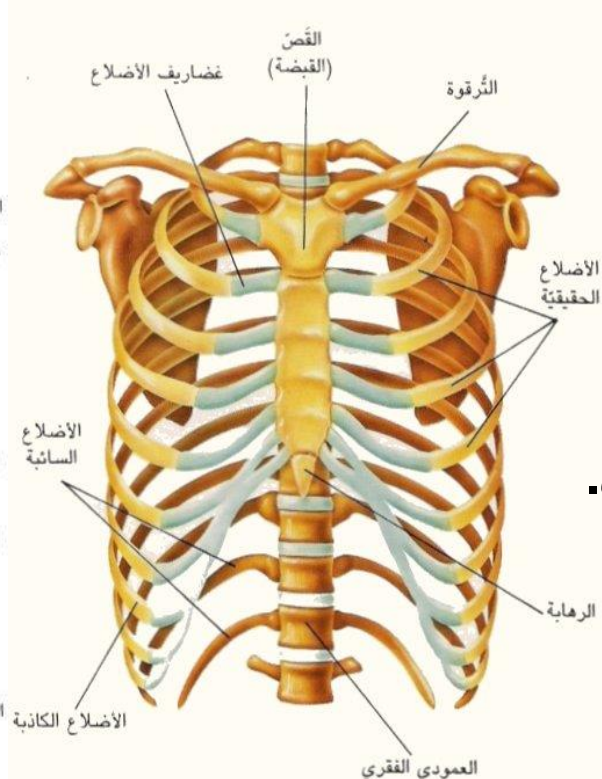
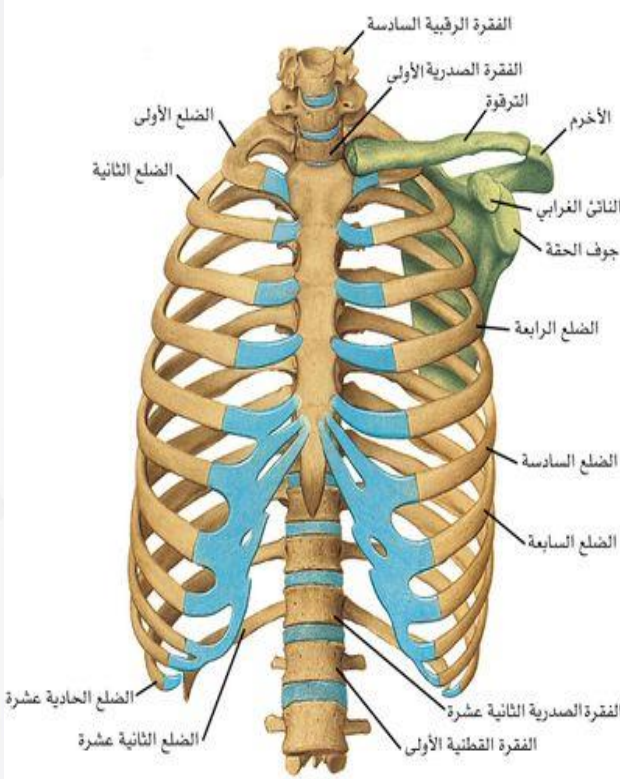
(ثمانية عظام من صفين متوازيين)

٦- عظام اليد

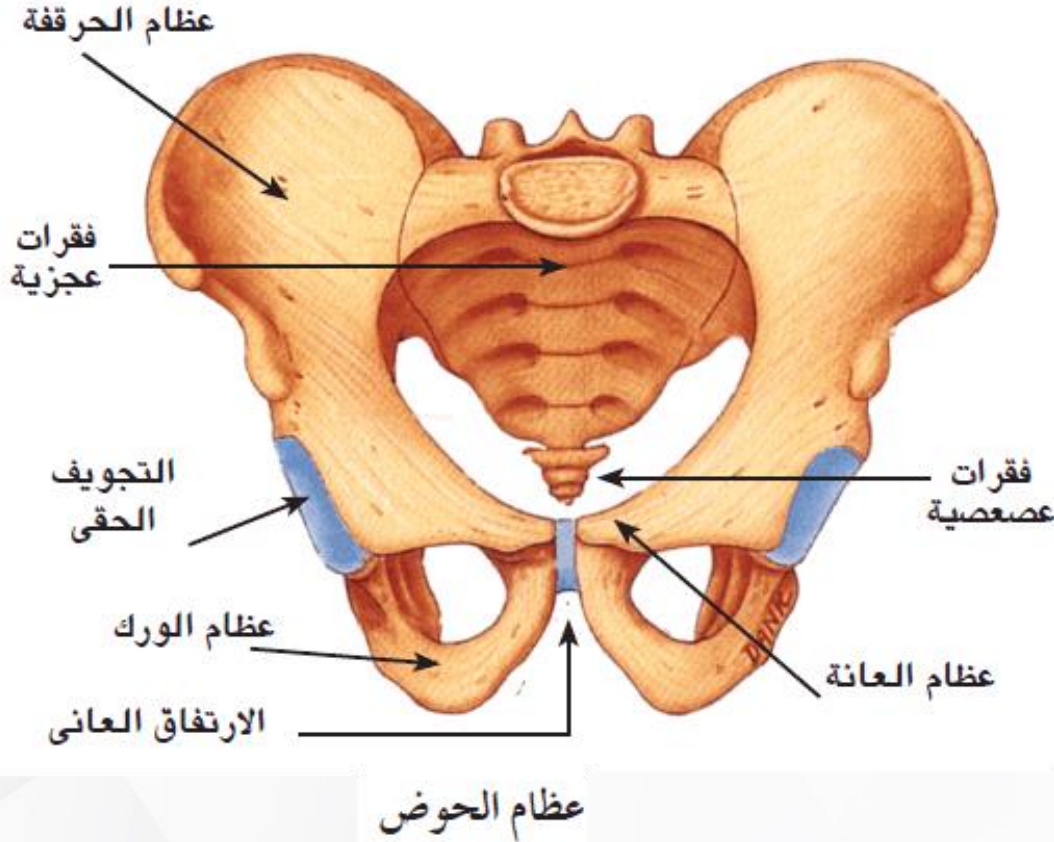
(عظام راحة اليد وهي الأمشاط إضافة لعظام الأصابع وهي السلاميات)



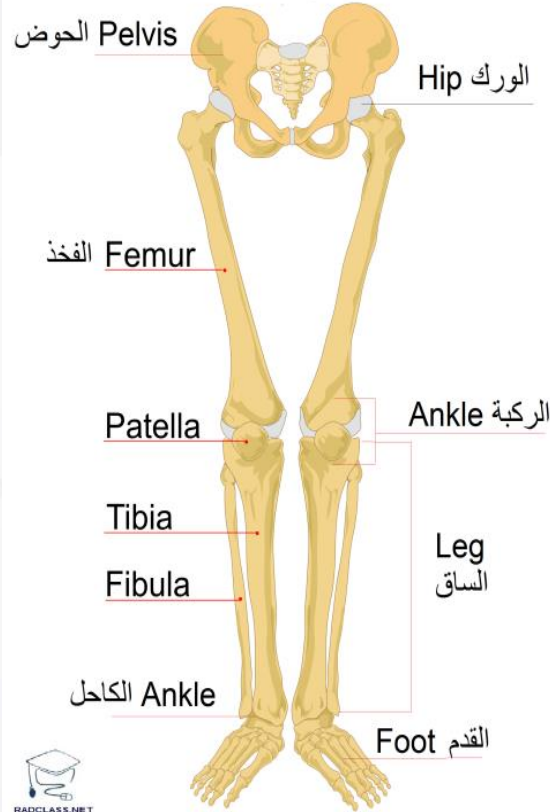
يتألف من / ٣٣ / فقرة، بينها غضاريف،
ويعمل كدعامة أساسية لارتكاز الجسم.
ويعطي الهيئة للجذع. كما يثبت القفص
الصدري، والذراعان، بوساطته.
وهو حماية للنخاع الشوكي.



يتألف من / ١٢ / ضلع، وهو حماية
للرئتين والقلب وحامل لحزامي الكتفين.
وقدرته الحركية تمكننا من التنفس.



يحتوي على مفصلي الورك وترتبط
فيه معظم العضلات التي تحرك
الساقين وتحرك الجذع أيضاً



١- عظم الحرقفة

(كبيرة سميكة مفالطة تتصل من الخلف بعظام الفخذ)

٢- عظم الفخذ

(طويل قوي رأسه مستدير يستقر في التجويف الحرقفي)

٣- عظم الساق

(عظمتين هما القصبة وهي كبراهما والشظية وهي الصغيرة منهما)

٤- عظم العرقوب

(سبعة عظام إحداها كبيرة ممتدة إلى الخلف وتكون عقب القدم)

٥- عظم القدم

(يتكون من الأمشاط والسلاميات)



١- الدعم

(تأمين قوام الجسم وشكل وقوام العضلات الخارجي)

٢- الحركة

(حركة الجسم بالترابط مع العضلات : الرافعة)

٣- الحماية

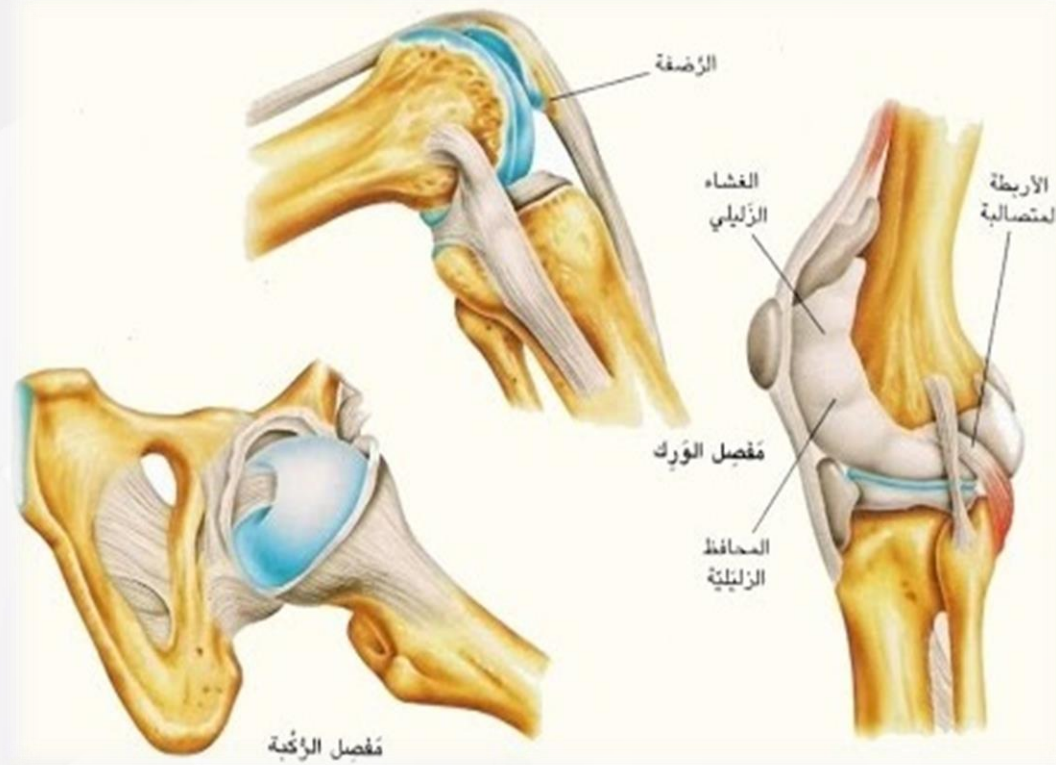
(حماية الأجهزة الداخلية للجسم : الدماغ - القلب - الرئتين)

٤- تخزين المعادن

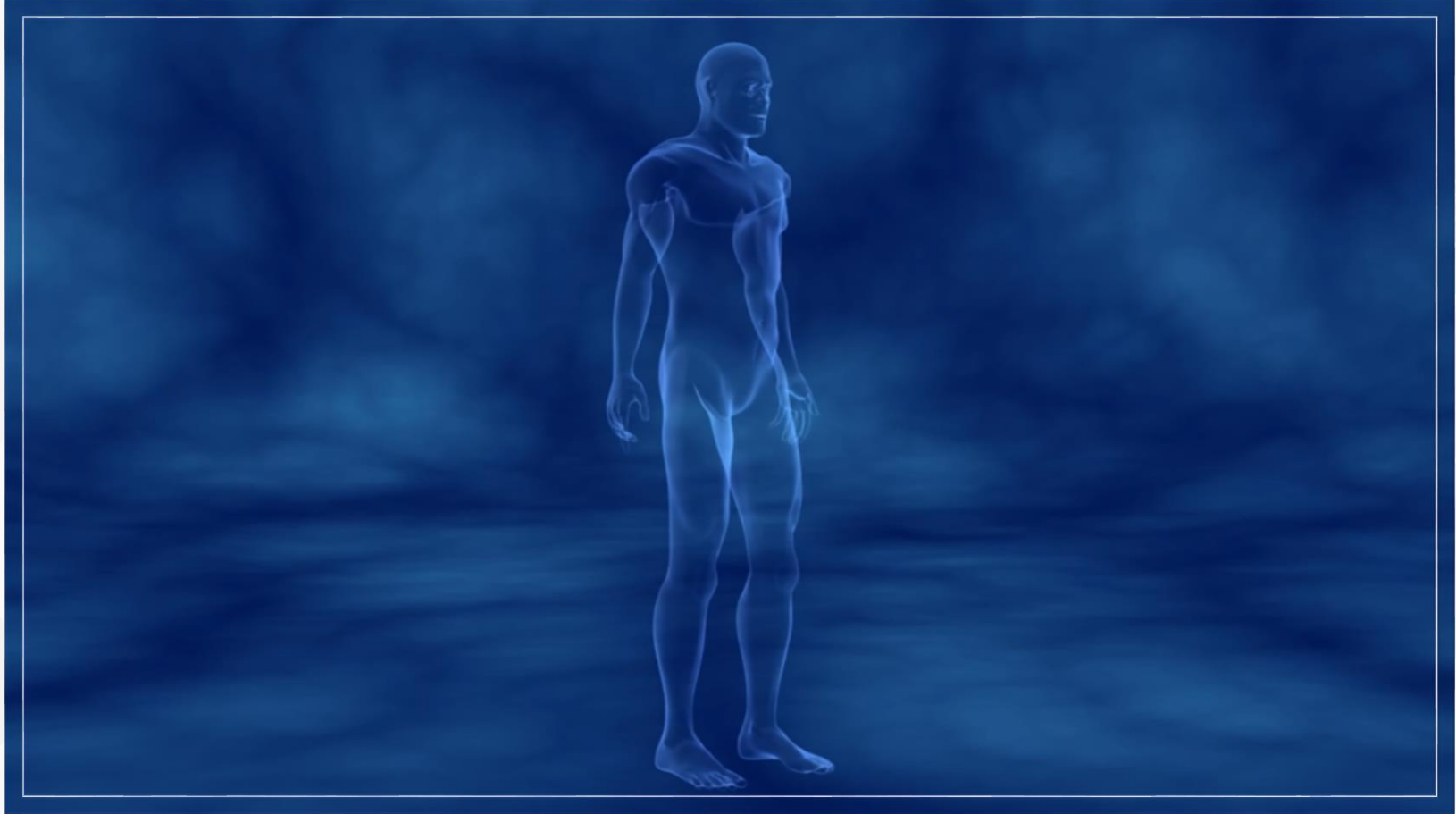
(مخزن لـ ٩٩ % من الكالسيوم)

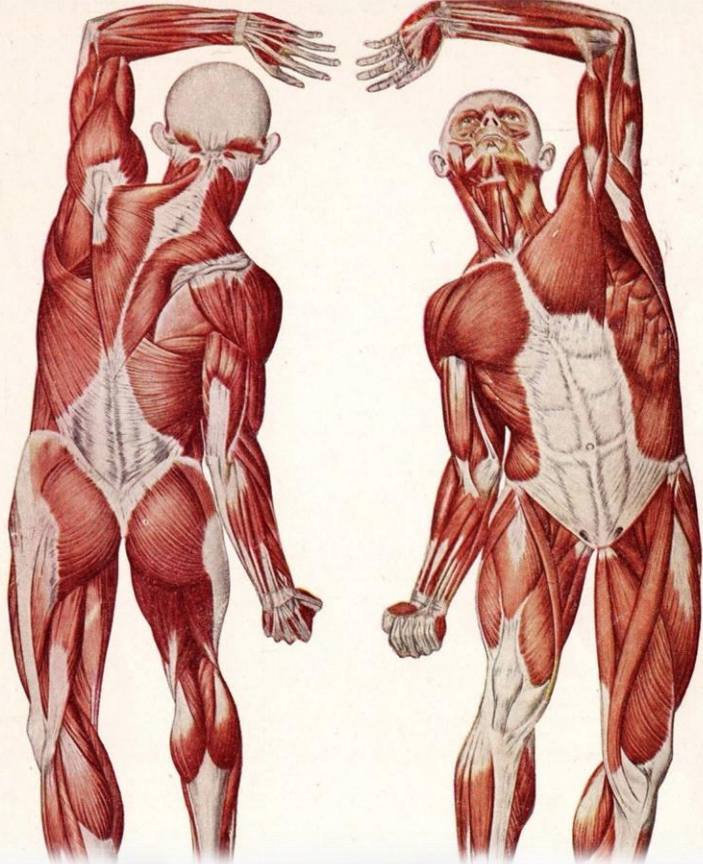
٥- الصناعة والتصنيع

(صناعة الكريات الحمراء بنخاع العظام)



- **المفصل المنزلق** : موجود بين العظام الصغيرة بمشط اليد و مشط القدم .
- **المفصل السرجي** : المفصل الرسغي للإبهام .
- **المفصل ثنائي (احادي) (ثلاثي) المحور** : موجود بالذراع الامامية و راحة اليد و الركبة .
- **المفصل الكروي** : موجود بالكتف و الورك .
- **المفصل الدائري** : موجود ويصل بين الفقرات





- يتكون الجهاز العضلي من جميع عضلات الجسم بما فيها عضلات الاحشاء الداخلية لجسم الانسان.
- وزن العضلات نسبة للجسم تختلف ما بين الإناث والذكور فعند الإناث تشكل ٣٨ % من وزن الجسم وعند الذكور تشكل ٤٣ - ٤٥ % من وزن الجسم.
- عدد عضلات جسم الانسان / ٦٠٠ / عضلة تقريباً.



١- العضلات اللاإرادية

٢٠٠ / عضلة تقريباً

٢- العضلات الإرادية (الهيكلية)

مخططة / ٤٠٠ / عضلة تقريباً

٣- عضلة القلب

عضلة مخططة لا إرادية

أنواع خلايا العضلات



عضلات هيكلية



عضلات قلبية



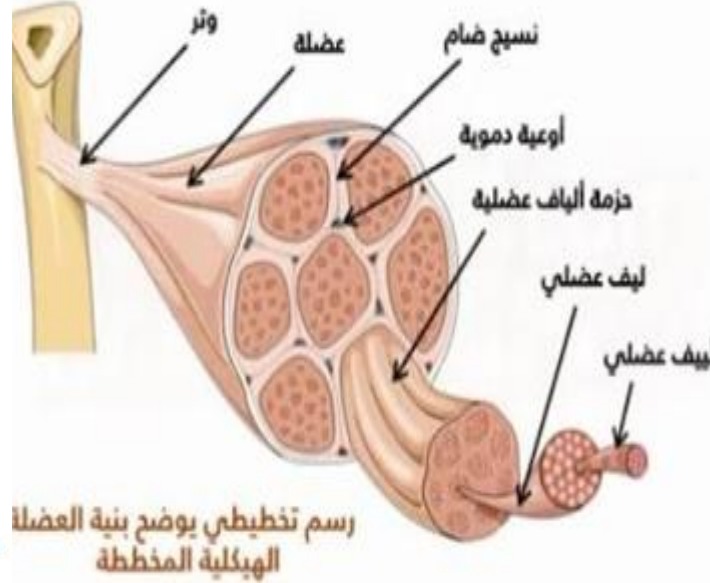
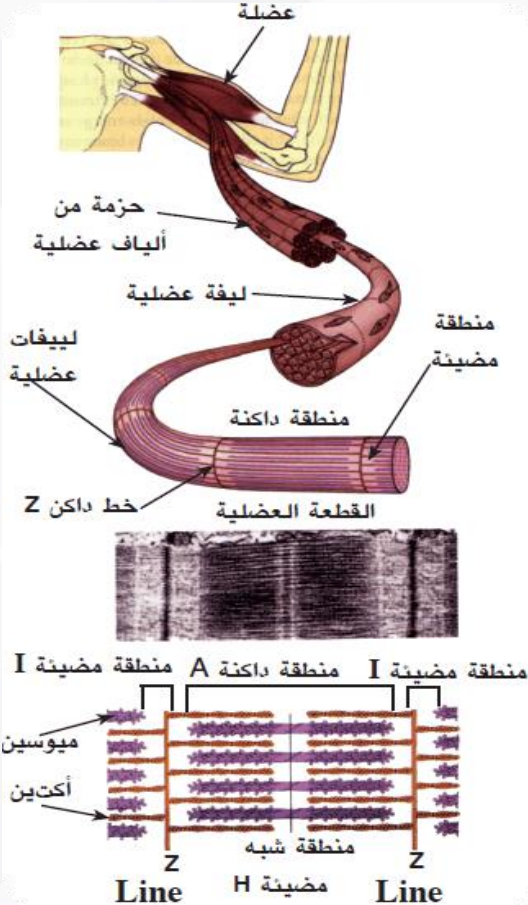
عضلات ملساء

بنية العضلات

- العضلات الهيكلية (مخططة - منتظمة)

- عضلة القلب (مخططة - غير منتظمة)

- العضلات الملساء (غير مخططة)



بنية العضلة

- النسيج الضام

- الأوعية الدموية

- حزم الألياف العضلية

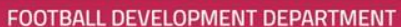
- مجموعة من الألياف العضلية

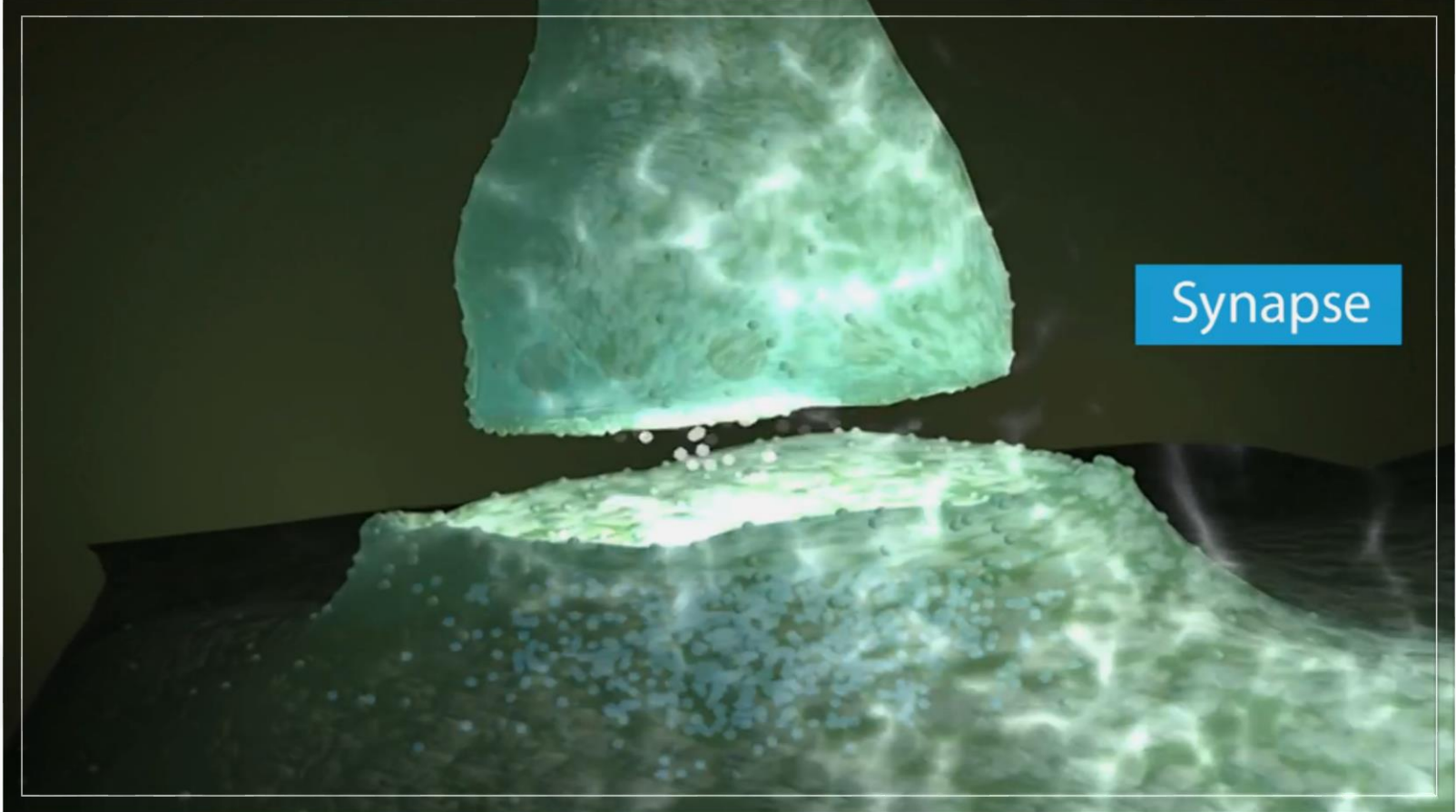
- مجموعة من اللييفات العضلية

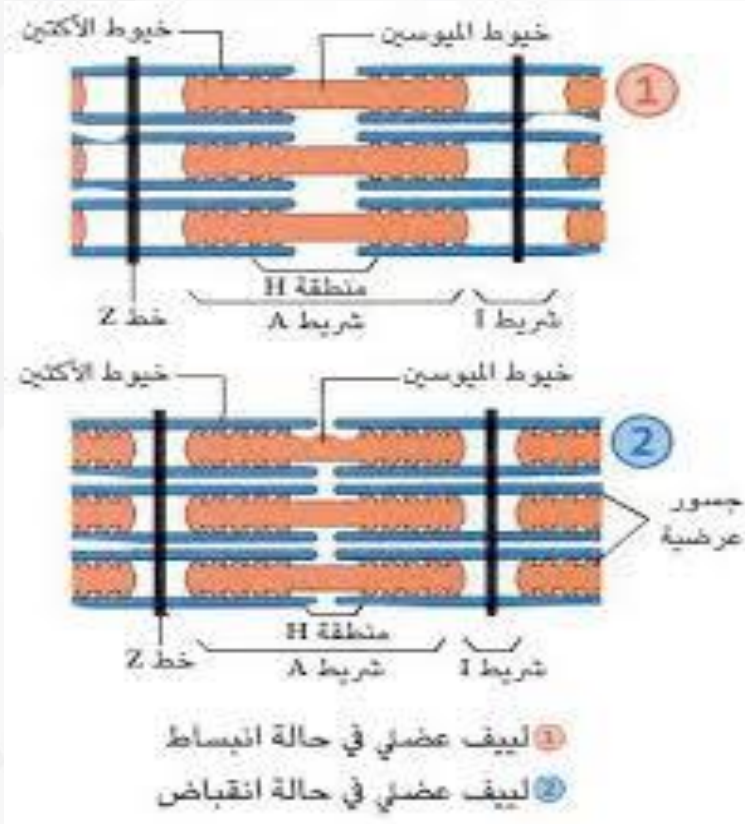
- صفائح Z (ميوسين + أكتين)

- صف
- خيو
- خيو

- خيوط بروتين الأكتين



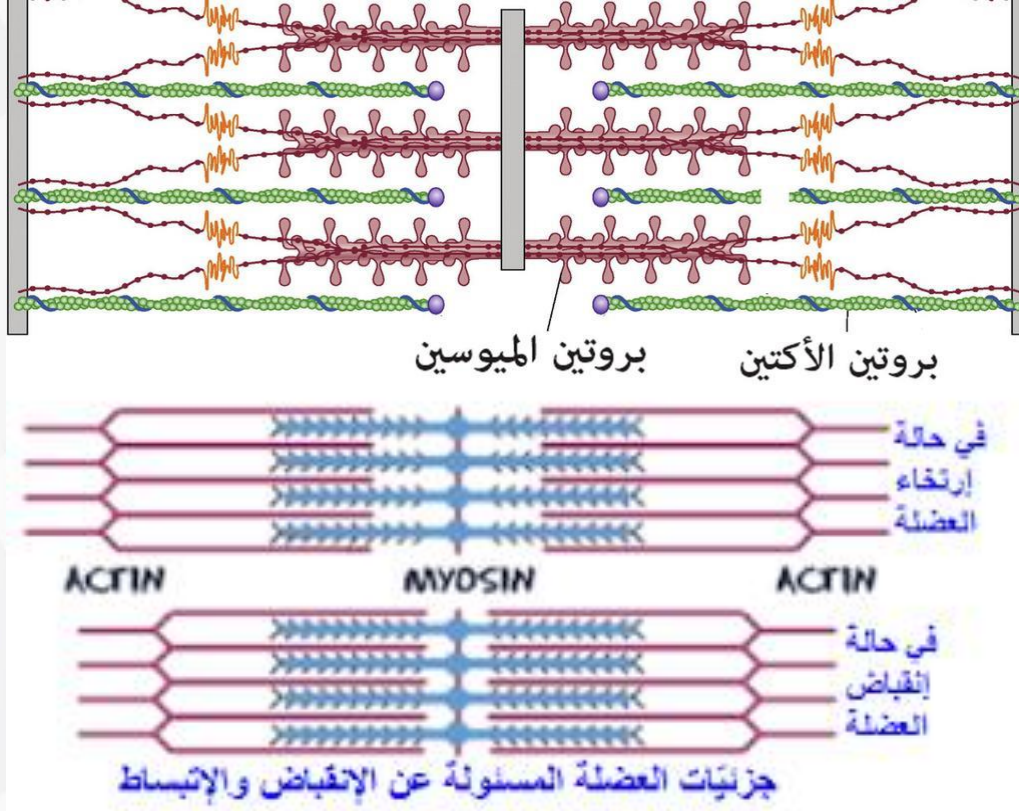




- الانقباض : صفائح Z بعيدة عن بعضها (طبيعي)



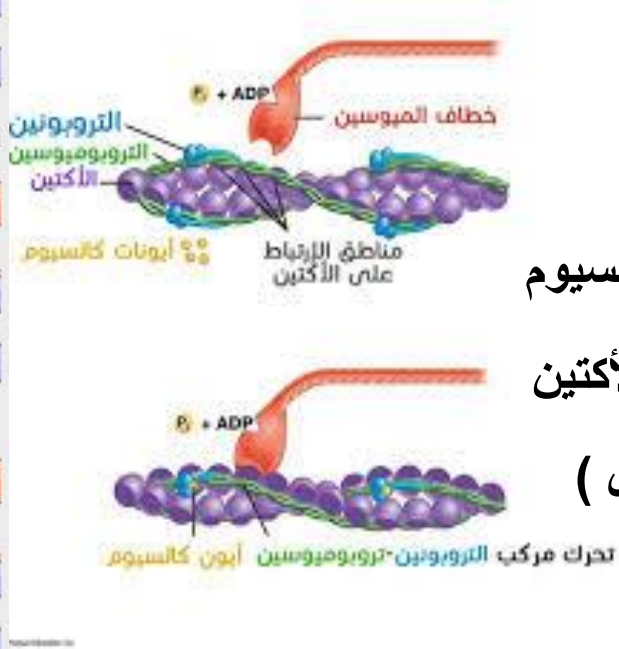
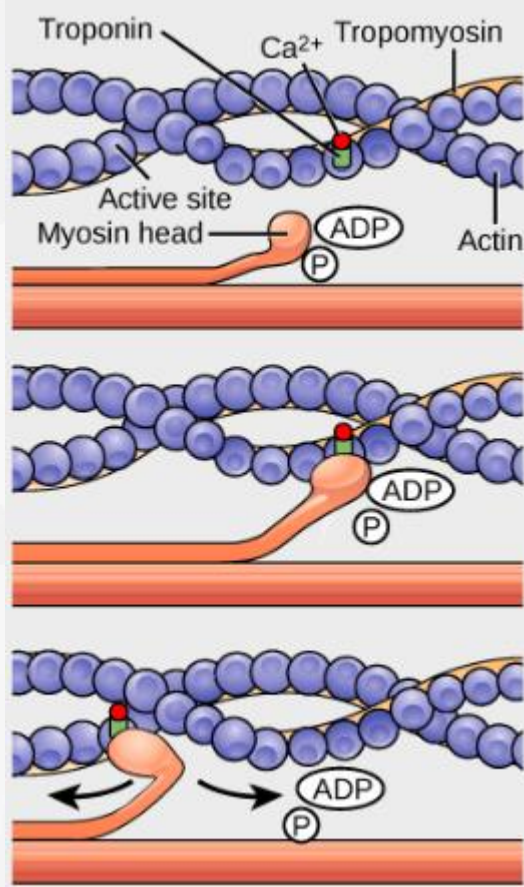
- الانقباض : من خلال اقتراب صفائح Z من بعضها



انقباض العضلة

- عمل خيوط الميوسين
- تعشق خيوط الميوسين بخيوط الأكتين
- خيوط الميوسين تسحب خيوط الأكتين
- تقترب صفائح Z من بعضها (تتقلص)

انقباض العضلة



- تتحرر شوارد الكالسيوم من على الأكتين
- تتعشق خيوط الميوسين مكان شوارد الكالسيوم
- خطافات خيوط الميوسين تسحب خيوط الأكتين
- خيوط الميوسين تحرر الأكتين (بزمان أقل)
- يتم تكرار العملية بشكل متواتر وسريع
- تقترب صفائح Z من بعضها (تتقلص)



١- إيزومترية (إيزومتري) - القوة ثابتة

٢- إيزوتونيك (إيزوتوني) - القوة متحركة

٣- إكسوتوني

٤- إيزوكينتيك

أنواع الانقباض العضلي



١- إيزومتر (إيزومتري) - القوة ثابتة
(طول العضلة ثابت بينما توتر العضلة يمكن أن يتغير - تعلق الحلق)
إجهاد للجهاز العصبي - فقد المرونة

٢- إيزوتونيك (إيزوتوني) - القوة متحركة

٣- إكسوتوني

٤- إيزوكونتيك

١- إيزومتر (إيزومتري) - القوة ثابتة



٢- إيزوتونيك (إيزوتوني) - القوة متحركة

(طول العضلة يتغير ولكن توترها ثابت أي عمل لامركزي - تراخي عن بذل القوة)

تتم إطالة العضلة بتأثير قوة خارجية عليها بالرغم من مقاومة العضلة للقوة

٣- إكسوتوني

٤- إيزوكينتيك

أنواع الانقباض العضلي



١- إيزومتر (إيزومتري) - القوة ثابتة

٢- إيزوتونيك (إيزوتوني) - القوة متحركة

٣- إكسوتوني

(يتغير طول العضلة ويتغير توترها - عمل مركزي)
حركة بالمفاصل والأطراف وهو كل عمل يقوم به الانسان - حمل ثقل

٤- إيزوكينتيك

أنواع الانقباض العضلي

انقباض متحرك

انقباض ثابت

انقباض ميكانيكي
ثابت (إيزوكونتيك)

انقباض معكوس
(بليومتري)

انقباض بالتقصير
(مركزي)

انقباض بالتطويل
(لا مركزي)

١- إيزومتريك (إيزومتري) - القوة ثابتة

٢- إيزوتونيك (إيزوتوني) - القوة متحركة

٣- إكسوتوني

٤- إيزوكينتيك

(تتحرك فيها العضلة في سرعة ثابتة و كأنها آلة ميكانيكية - التجديف)



١- إيزومتر (إيزومتري) - القوة ثابتة

(طول العضلة ثابت بينما توتر العضلة يمكن أن يتغير - تعلق الحلق)
إجهاد للجهاز العصبي - فقد المرونة

٢- إيزوتونيك (إيزوتوني) - القوة متحركة

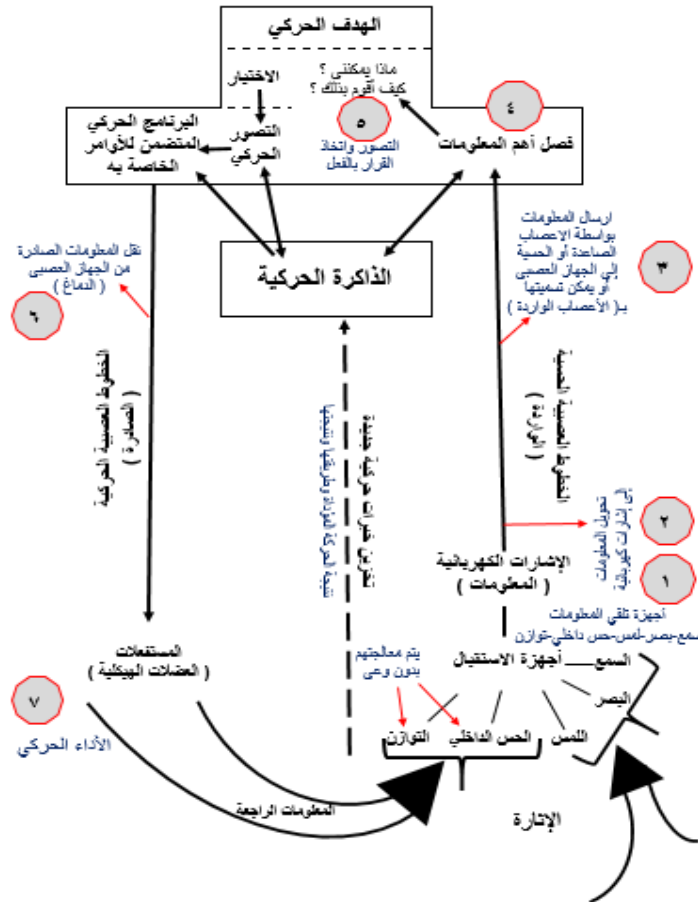
(طول العضلة يتغير ولكن توترها ثابت أي عمل لامركزي - تراخي عن بذل القوة)
تتم إطالة العضلة بتأثير قوة خارجية عليها بالرغم من مقاومة العضلة للقوة

٣- إكسوتوني

(يتغير طول العضلة ويتغير توترها - عمل مركزي)
حركة بالمفاصل والأطراف وهو كل عمل يقوم به الإنسان - حمل ثقل

٤- إيزوكينتيك

(تتحرك فيها العضلة في سرعة ثابتة و كأنها آلة ميكانيكية - التجديف)



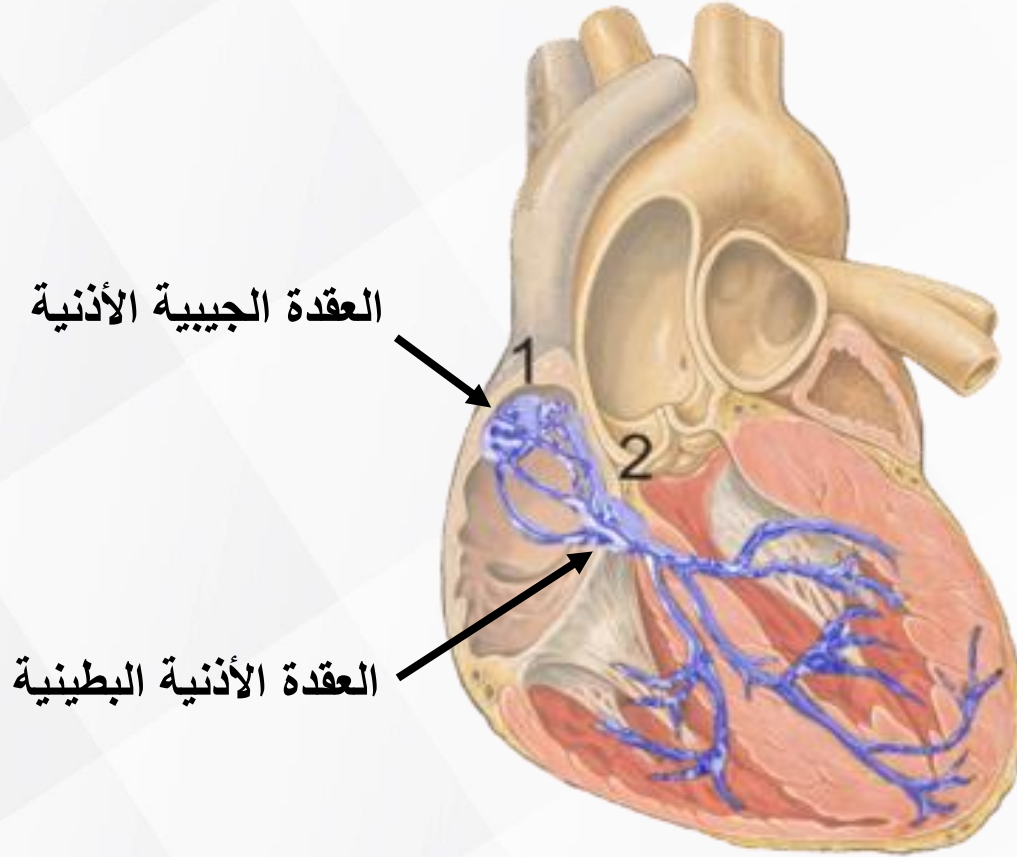
تعتمد بشكل رئيسي على الذاكرة الحركية ومخزوناتا من المعلومات



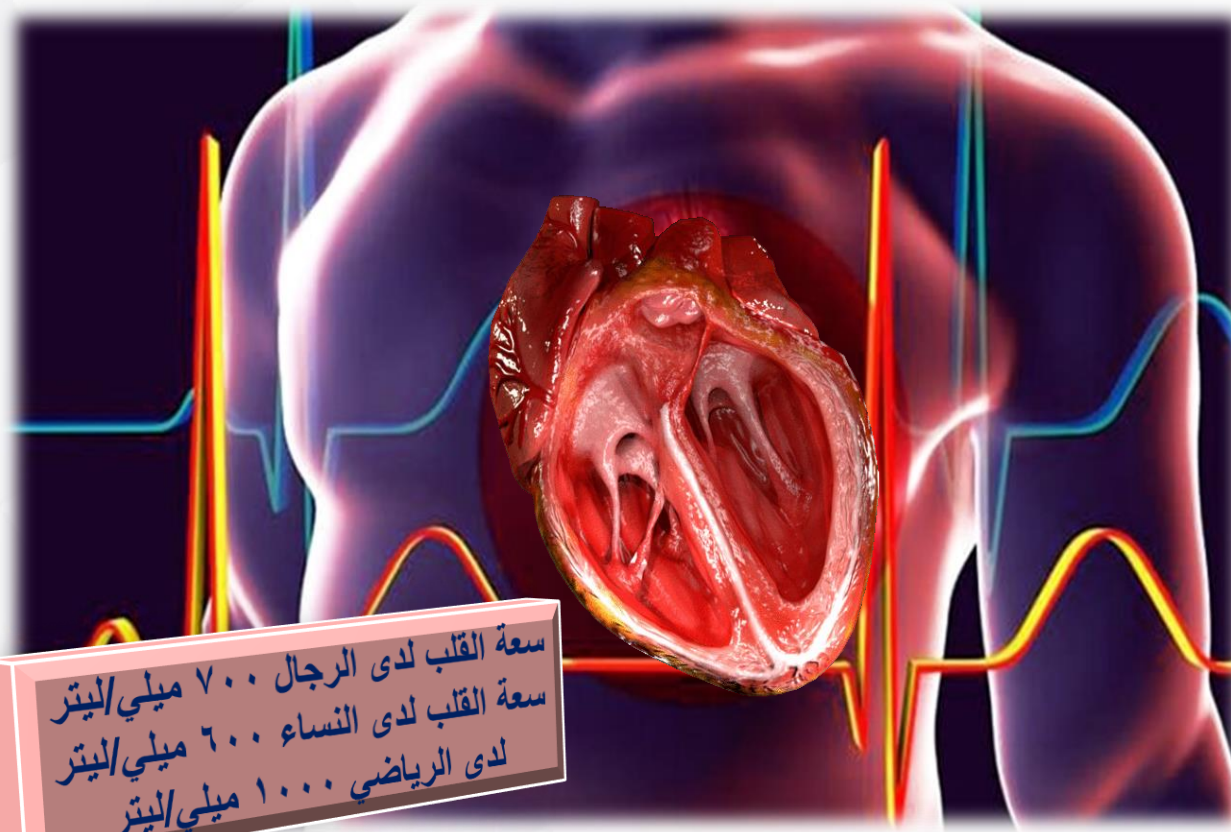
سعة القلب لدى الرجال ٧٠٠ ميلي/لتر
سعة القلب لدى النساء ٦٠٠ ميلي/لتر
لدى الرياضي ١٠٠٠ ميلي/لتر

معايير عمل القلب

- الترددات (النبض)
- حجم الدم المضخ لمرة واحدة
- حجم الدم المضخ لدقيقة واحدة



- التغذية الكهربائية الذاتية



- حجم القلب أكبر
- حجم الدم المضخ لمرة واحدة أكبر
- حجم الدم المضخ لدقيقة واحدة أكبر
- حجرات القلب أوسع
- نبضات القلب أقل
- عضلات جدار القلب أثخن وأسمك

سعة القلب لدى الرجال ٧٠٠ ميلي/ليتر
سعة القلب لدى النساء ٦٠٠ ميلي/ليتر
لدى الرياضي ١٠٠٠ ميلي/ليتر

شكراً لحسن إصغائكم

